



El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

El universo oculto en $z^2 + c$

Una introducción a la dinámica holomorfa

Mauricio Toledo-Acosta

Departamento de Matemáticas
Universidad de Sonora



Table of Contents

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

- 1 Introducción
- 2 El conjunto de Mandelbrot
- 3 Definiciones y resultados
- 4 El Diccionario de Sullivan



Dinámica Holomorfa

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

Objetivo Principal

Estudiar el comportamiento de **funciones holomorfas** $f : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ bajo iteración, es decir, analizar las órbitas:

$$z, f(z), f^2(z), f^3(z), \dots$$

- ¿Cómo se comportan las órbitas a largo plazo?
- ¿Qué estructuras geométricas y dinámicas emergen bajo iteración?



Ejemplo

Considerar la función holomorfa $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$f(z) = z^2 + c$$

que depende de un parámetro $c \in \mathbb{C}$.

- Para cada $c \in \mathbb{C}$ verificar si la órbita de 0:

$$f(0) = 0,$$

$$f(f(0)) = c^2,$$

$$f(f(f(0))) = (c^2 + c)^2 + c,$$

...

es acotado. Tomar, por ejemplo, $c = 0$, $c = 1$, $c = -2$,
 $c = -1$.

- Si la órbita es acotada, marcar el punto c en el plano complejo $\mathbb{C}$.



Brooks & Matelski, 1978



Ejemplo

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

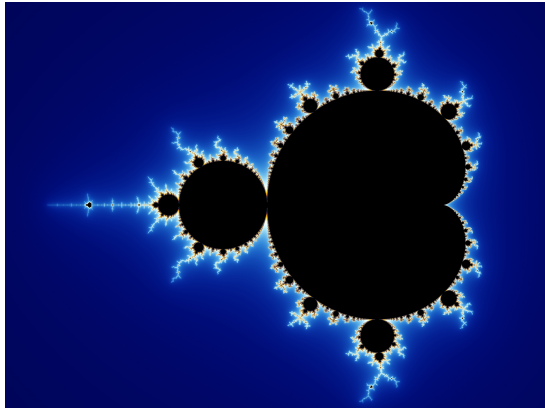
Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

¿Cómo se ve este conjunto $\mathbf{M} \subset \mathbb{C}$?



Al conjunto $\mathbf{M}$ se le llama **conjunto de Mandelbrot**.



Preguntas

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

- ¿Por qué tomamos la órbita de 0?
- ¿Por qué verificamos que la órbita sea acotada?
- ¿Por qué la función $f(z) = z^2 + c$?
- ¿Por qué es interesante el conjunto de Mandelbrot?



Table of Contents

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

- 1 Introducción
- 2 El conjunto de Mandelbrot
- 3 Definiciones y resultados
- 4 El Diccionario de Sullivan



Polinomios cuadráticos

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

- Nos interesa la dependencia de un sistema dinámico con sus parámetros
- En los polinomios cuadráticos cualquier polinomio puede ser conjugado a la forma

$$P(z) = z^2 + c$$

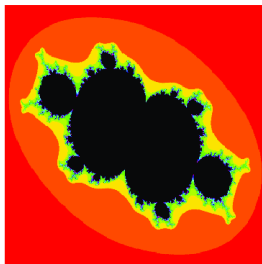
moviendo su punto crítico a 0.

- Polinomios conjugados presentan dinámica similar.
- Diferentes parámetros c corresponden a diferentes clases de conjugación.
- El c -plano $\mathbb{C}$ es un espacio Moduli representando las clases de conjugación. El polinomio actúa en el plano dinámico $\mathbb{C}$.



¿Por qué polinomios cuadráticos?

- Por ser el caso más sencillo no trivial.
- El conjunto de Mandelbrot **M** tiene cierta universalidad, aparece en espacios de parámetros de funciones holomorfas más generales



Mandelbrot para $z^d + c$



Table of Contents

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

- 1 Introducción
- 2 El conjunto de Mandelbrot
- 3 Definiciones y resultados
- 4 El Diccionario de Sullivan



Puntos Periódicos y su Clasificación

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

Sea $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ una función holomorfa. Un punto $z_0 \in \mathbb{C}$ se llama **punto periódico** de período n si:

$$f^n(z_0) = z_0,$$

- El menor n que cumple esta condición se llama **período** de z_0 .
- Si $n = 1$, z_0 es un **punto fijo**.

Dado un punto periódico z_0 de período n , el **multiplicador** λ es

$$\lambda = (f^n)'(z_0).$$

El multiplicador determina el comportamiento de f cerca de z_0 .



Clasificación de Puntos Periódicos

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

Dependiendo del valor de λ , un punto periódico se clasifica en:

- **Atractor:** $|\lambda| < 1$.
 - Las órbitas cercanas convergen a z_0 .
 - Ejemplo: $f(z) = z^2$ tiene un punto fijo atractor en $z_0 = 0$.
- **Superatractor:** $\lambda = 0$.
 - Las órbitas convergen a z_0 más rápidamente.
 - Ejemplo: $f(z) = z^2$ tiene un punto fijo superatractor en $z_0 = 0$.
- **Neutro:** $|\lambda| = 1$.
 - Las órbitas cercanas no convergen ni divergen.
 - Ejemplo: $f(z) = e^{i\theta}z$ tiene un punto fijo neutro en $z_0 = 0$.
- **Repelente:** $|\lambda| > 1$.
 - Las órbitas cercanas se alejan de z_0 .
 - Ejemplo: $f(z) = z^2$ tiene un punto fijo repelente en $z_0 = 1$.



Conjuntos de Julia y Fatou

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

Definiciones

Sea $f : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ una función holomorfa. Definimos:

- **Conjunto de Fatou $\mathcal{F}(f)$:**
 - Es el conjunto de puntos $z \in \mathbb{C}$ donde la familia de iteradas $\{f^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es normal.
 - Es el conjunto abierto donde el comportamiento de f es *ordenado y predecible*.
- **Conjunto de Julia $\mathcal{J}(f)$:**
 - Es el complemento del conjunto de Fatou:

$$J(f) = \mathbb{C} \setminus \mathcal{F}(f).$$

- Es el conjunto cerrado donde el comportamiento de f es *caótico y sensible a condiciones iniciales*.



Familia Normal de Funciones

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

Una colección $\mathcal{F}$ de funciones es una **familia normal** si toda sucesión de funciones en $\mathcal{F}$ contiene una sub-sucesión que converge uniformemente en subconjuntos compactos de X a una función continua. Es decir, para toda sucesión de funciones en $\mathcal{F}$, existe una subsucesión $\{f_n(x)\}$ y una función continua $f : X \rightarrow Y$ tal que, $\forall K \subset X$ compacto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in K} d_Y(f_n(x), f(x)) = 0,$$

- En una familia normal la convergencia es uniforme en subconjuntos compactos, lo que garantiza un comportamiento *controlado* de las funciones.



Propiedades de los Conjuntos de Julia y Fatou

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

- $\mathcal{F}(f)$ es abierto, mientras que $\mathcal{J}(f)$ es cerrado.
- $\mathcal{J}(f) \neq \emptyset$, a menos que f sea lineal.
- $\mathcal{F}(f)$ y $\mathcal{J}(f)$ son totalmente invariantes:

$$f^{-1}(\mathcal{F}(f)) = \mathcal{F}(f), f(\mathcal{F}(f)) = \mathcal{F}(f)$$

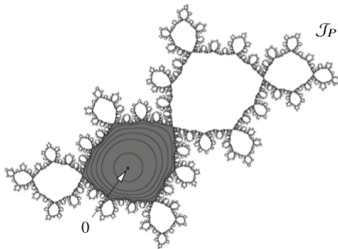
$$f^{-1}(\mathcal{J}(f)) = \mathcal{J}(f), f(\mathcal{J}(f)) = \mathcal{J}(f)$$



Componentes del conjunto de Fatou

Las componentes conexas del conjunto de Fatou se clasifican según su comportamiento dinámico:

- **Cuencas de atracción:** Componentes que contienen un punto fijo atractor (o un ciclo atractor). Todas las órbitas en la componente convergen al atractor.
- **Dominios de Siegel:** Componentes donde f es conjugada a una rotación irracional.





Componentes del conjunto de Fatou

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

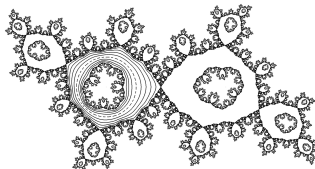
Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

- **Dominios de Herman:** Anillos invariantes donde f es conjugada a una rotación irracional.



- **Componentes Parabólicas:** Componentes asociadas a puntos fijos (o ciclos) parabólicos.
- **Componentes de Baker:** Sólo existen para funciones enteras trascendentes, donde las órbitas escapan a infinito.



Example of Julia Set

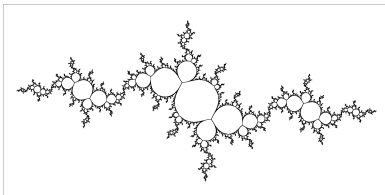
El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan



El conjunto de Julia $J(f)$ para

$$f(z) = z^2 + c,$$

$$c = -1.12 + 0.21 i$$

Más ejemplos



El avión

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan



FIGURE 3. Airplane set, $c \approx -1.754878$.

Ocurre cuando $P_c^{(3)}(0) = 0$, es decir,

$$c^3 + 2c^2 + c + 1 = 0$$

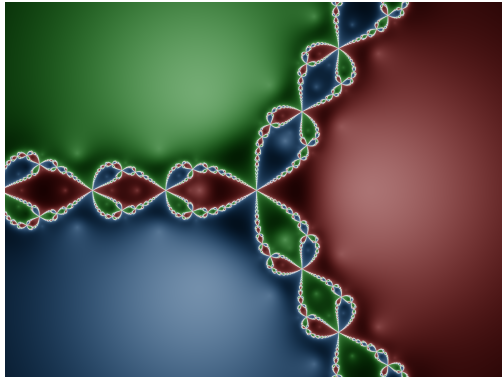
tiene un ciclo de periodo 3 superatractor. Se encuentra en la
antena principal de **M**.



Ejemplo: El Método de Newton para $g(z) = z^3 - 1$

Consideramos la iteración de

$$f(z) = z - \frac{g(z)}{g'(z)}$$



El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan



Algunos resultados

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

Para un polinomio cuadrático P_c , si $P_c^{(n)}(0) \rightarrow \infty$ entonces el conjunto de Julia $\mathcal{J}(P)$ es totalmente desconexo. De otra forma, la órbita de 0 bajo P_c es acotada y el conjunto de Julia es conexo.

Esto dice que podemos definir

$$\mathbf{M} = \left\{ c \in \mathbb{C} \mid P_c^{(n)}(0) \text{ es acotada} \right\}$$

Explorador del conjunto de Mandelbrot



No Wandering Domain Theorem (1985, Sullivan)

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

Sea $f : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ una función racional de grado $d \geq 2$. Entonces, toda componente conexa U del conjunto de Fatou $\mathcal{F}(f)$ es **eventualmente periódica**, es decir, existen enteros $n > m \geq 0$ tales que:

$$f^{\circ n}(U) = f^{\circ m}(U),$$

- Todas las componentes de Fatou eventualmente caen en un ciclo periódico bajo iteración.
- Si f es entera y no racional, no se cumple, por ejemplo, $f(z) = z + 2\pi \sin(z)$.

Para la función $f(z) = z^2$, $\mathcal{F}(f)$ consiste en dos componentes: el disco unitario $\mathbb{D}$ y su exterior $\hat{\mathbb{C}} \setminus \overline{\mathbb{D}}$, ambas componentes son invariantes bajo f .



Ejemplo: El conejo de Douady

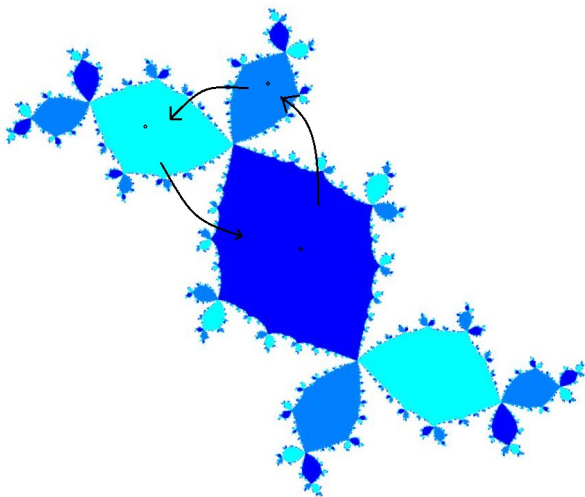
El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan





Ejemplo: Dominio Errante

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

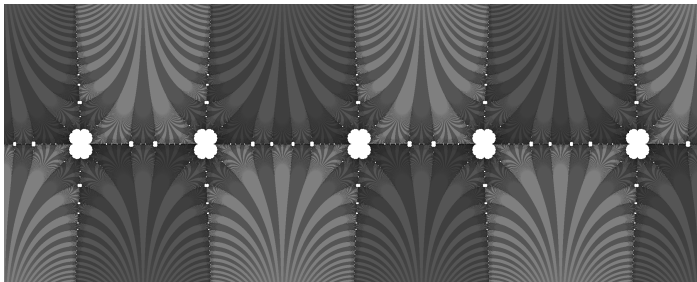




Table of Contents

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

- 1 Introducción
- 2 El conjunto de Mandelbrot
- 3 Definiciones y resultados
- 4 El Diccionario de Sullivan



Primera versión del diccionario

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

Annals of Mathematics, **122** (1985), 401–418

Quasiconformal homeomorphisms and dynamics I. Solution of the Fatou-Julia problem on wandering domains

By DENNIS SULLIVAN



Primera versión del diccionario

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

We close with a sample of the dictionary between analytic iteration and discrete subgroups of $\text{PSL}(2, \mathbb{C})$ which lies behind this series of papers.

<i>Complex analytic iteration</i>	<i>Discrete subgroups of $\text{PSL}(2, \mathbb{C})$</i>
entire mapping	arbitrary Kleinian group
Blaschke product	arbitrary Fuchsian group
rational mapping, R	finitely generated Kleinian group, Γ
degree of mapping, d	number of generators, n
$(2d - 2)$ analytic parameters	$(3n - 3)$ analytic parameters
$(2d - 2)$ critical points	(?) ends of hyperbolic 3 manifolds
Fatou-Julia limit set ([8], [11])	Poincaré limit set (1880)
stable regions	domain of discontinuity
periodic points of R	fixed points of elements of Γ
dense in limit set	dense in limit set
Riemann surface of R	Riemann surface of Γ
eventual periodicity theorem, $d < \infty$	Ahlfors finiteness theorem, $n < \infty$
attracting region	cocompact stabilizer of a discontinuous component
parabolic region	cofinite area stabilizer with cusp
Siegel disk	(?) limit group by qc deformation in arithmetically good "direction"
non-linearizable indifferent periodic point	(?) limit group by qc deformation in a "Liouville" direction
Hermann ring	(?) similar to Siegel disk analogy
super attracting region	?
invariant line fields on limit set (restricted examples known)	no invariant line fields on limit set ($n < \infty$) [18]



Conjunto Límite y Conjunto de Julia

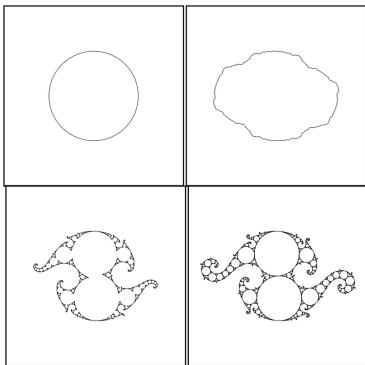
El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

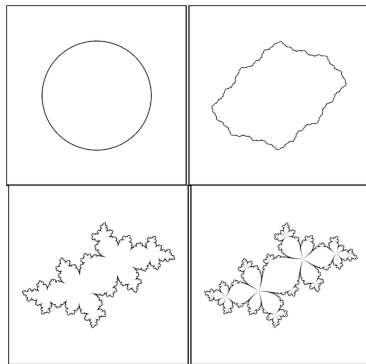
El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan



Conjuntos límite



Conjuntos de Julia



Diccionario de Sullivan

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

Grupos Kleinianos	Dinámica Holomorfa
Conjunto límite (cerrado)	Conjunto de Julia (cerrado)
Región de discontinuidad (abierto)	Conjunto de Fatou (abierto)
$\Lambda(G) \cup \Omega(G) = \hat{\mathbb{C}}$	$\mathcal{J}(f) \cup \mathcal{F}(f) = \hat{\mathbb{C}}$
$\Lambda(G) \neq \emptyset$ sin interior	$\mathcal{J}(f) \neq \emptyset$ sin interior
$\Lambda(G)$ tiene 0, 1, 2 puntos o una infinidad	$\Omega(G)$ tiene 0, 1, 2 componentes conexas o una infinidad
Ahlfors Finiteness Theorem (1965)	?



Diccionario de Sullivan

El universo
oculto en
 $z^2 + c$

Introducción

El conjunto de
Mandelbrot

Definiciones y
resultados

El Diccionario
de Sullivan

Grupos Kleinianos	Dinámica Holomorfa
Conjunto límite (cerrado)	Conjunto de Julia (cerrado)
Región de discontinuidad (abierto)	Conjunto de Fatou (abierto)
$\Lambda(G) \cup \Omega(G) = \hat{\mathbb{C}}$	$\mathcal{J}(f) \cup \mathcal{F}(f) = \hat{\mathbb{C}}$
$\Lambda(G) \neq \emptyset$ sin interior	$\mathcal{J}(f) \neq \emptyset$ sin interior
$\Lambda(G)$ tiene 0, 1, 2 puntos o una infinidad	$\Omega(G)$ tiene 0, 1, 2 componentes conexas o una infinidad
Ahlfors Finiteness Theorem (1965)	No Wandering Domain Theorem (1985)